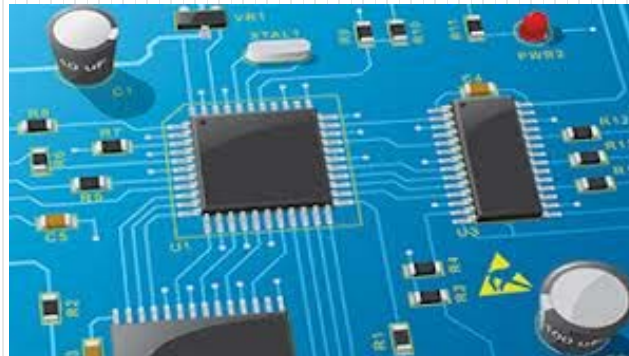




Universidad
de Jaén

T2. Microprocesadores: 2.2. Repertorio y Ejecución de Instrucciones

Fundamentos de Arquitectura de Computadores



Departamento
de Informática



Contenido del capítulo

- Repertorio de instrucciones y ejecución
 - Importancia de una instrucción y juego de instrucciones
 - Tratamiento de interrupciones
 - Modos de direccionamiento
- Bibliografía

Importancia de una instrucción

- Dentro del computador la actividad se controla por medio de **instrucciones**
- Realizar una tarea → almacenar en memoria un programa (conjunto de instrucciones que operan sobre unos datos).
- Las instrucciones se traen de M.P. al procesador, donde se ejecutan.
- Como operandos se utilizan datos almacenados en M.P. o en registros.

Juego de Instrucciones

- Una **instrucción** es un patrón binario diseñado dentro de un microprocesador para realizar una función específica.
- El grupo completo de instrucciones, llamado **juego de instrucciones**, determina qué funciones puede realizar el microprocesador.
- Estas instrucciones se pueden clasificar en las siguientes cinco categorías funcionales:
 1. Tránsito de datos
 2. Realización de operaciones aritméticas
 3. Realización de operaciones lógicas
 4. Pruebas de condiciones y alteración de la secuencia del programa
 5. Operaciones de control

Juego de Instrucciones (2)

- El repertorio o juego de instrucciones debe ser:
 - Completo: debe permitir resolver cualquier problema.
 - Eficaz: los programas deben ser ejecutados en un tiempo razonable.
- Está relacionado con:
 - El número de registros disponibles.
 - El tamaño de los datos.
 - Los modos de direccionamiento (maneras de acceder a los datos).
- Clasificación de los computadores según su repertorio:
 - RISC: Reduced Instruction Set Computer (ej.: MIPS, PowerPC).
 - CISC: Complex Instruction Set Computer (x86).
 - VLIW: Very Long Instruction Word (Itanium).

Juego de Instrucciones (3)

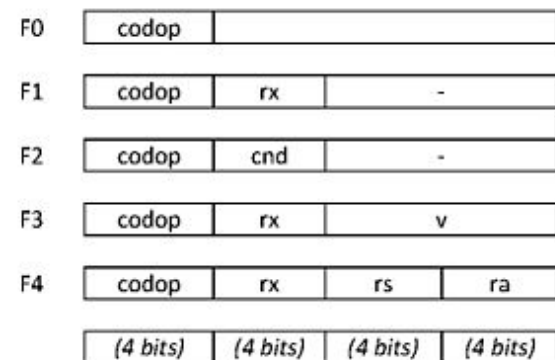
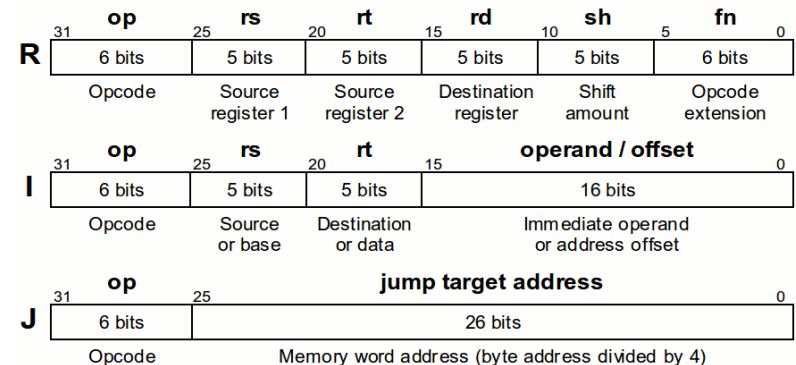
- El repertorio de instrucciones debe especificar:
 - Formato de las instrucciones: tamaño fijo, variable o híbrido.
 - Localización de operandos y resultado, junto con modos de direccionamiento.
 - Tipos de datos y tamaños: representación de información.
 - Operaciones soportadas: lógicas, aritméticas, etc.
 - Mecanismos de bifurcación: instrucciones de salto/subrutinas.
- Propiedades de las instrucciones:
 - Realizan una función única y sencilla.
 - Emplean un número fijo de operandos.
 - Su codificación binaria es bastante sistemática.
 - Contienen toda la información necesaria para su ejecución.

Juego de Instrucciones (4)

- Información contenida

formato instrucción:

- Código de operación
- Dirección operandos:
 - Valor inmediato
 - Registro(s)
 - Memoria
- Dirección resultado



Contenido del capítulo

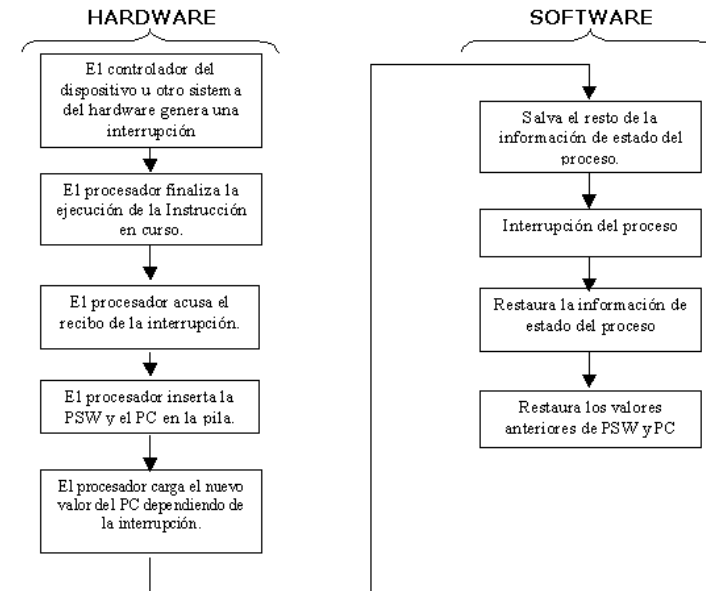
- Repertorio de instrucciones y ejecución
 - Importancia de una instrucción y juego de instrucciones
 - Tratamiento de interrupciones
 - Modos de direccionamiento
- Bibliografía

Tratamiento de Interrupciones

- Una interrupción es una señal recibida por la CPU, avisando que debe “pausar” el curso de ejecución actual y ejecutar algún código específico para tratar dicha situación.
- Este código se denomina “subrutina de servicio de interrupción”, generalmente perteneciente al sistema operativo, o a la BIOS.
- Finalizada dicha subrutina, se reanuda la ejecución del programa.
- Tipos de interrupciones:
 - Interrupción Hardware: comunicación con un periférico, o un problema “grave” con el equipo. Por tanto son **asíncronas**
 - Trap: operaciones no permitidas. Ej: división por 0, desbordamiento, acceso a posiciones de memoria no permitidas, etc.
 - Interrupción Software: se generan a través del propio programa. Se usan para solicitar alguna acción al sistema operativo.

Tratamiento de Interrupciones (2)

- IRQ, HW / SW. procedimiento
 - Guardar contexto: estado de los registros.
 - Almacenar PSW.
 - Rutina de Tratamiento de Interrupción.
 - Volver al estado anterior
- Trap. Procedimiento: tabla de saltos.



Dirección	Contenido	Administrador
60	JMP 2000	Instrucción inválida
64	JMP 3000	Overflow
68	JMP 3600	Underflow
72	JMP 5224	División 0
76	JMP 4180	Disco
78	JMP 5364	Teclado

Contenido del capítulo

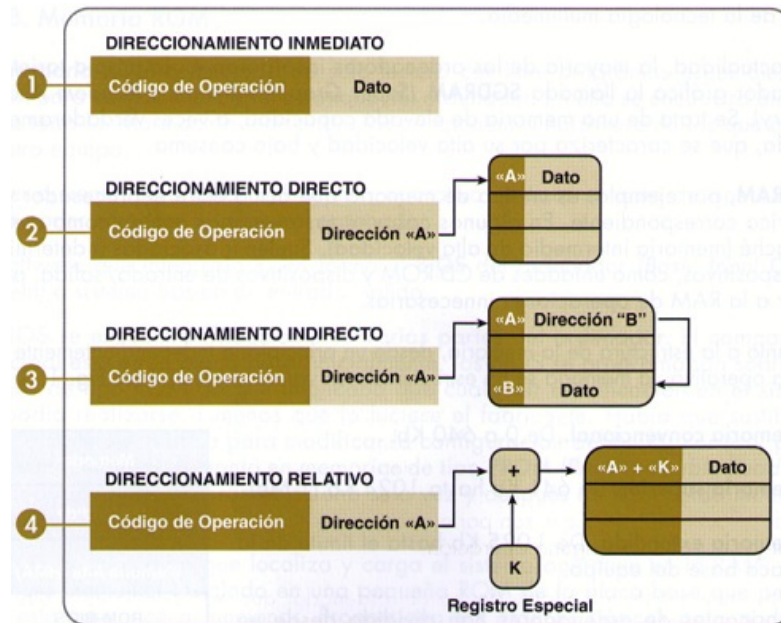
- Repertorio de instrucciones y ejecución
 - Importancia de una instrucción y juego de instrucciones
 - Tratamiento de interrupciones
 - Modos de direccionamiento
- Bibliografía

Modos de direccionamiento

- Número de operandos en las instrucciones:
 - (0) Sin operando explícito: Control del procesador, cambio de un indicador de estado, ...
 - (1) Con un operando explícito: Operaciones con la pila, desplazamientos, rotaciones, incremento, ...
 - (2) Con dos operandos explícitos: Operaciones entre registros y entre registro y memoria.
- **¡Nunca se realizan operaciones entre memoria y memoria!**
 - Uno de los operandos debe residir obligatoriamente en los registros de la CPU.

Modos de direccionamiento: Tipos

Modo	Ejemplo	Resultado
Inmediato	ADD R1, #5	$R1 \leftarrow R1 + 5$
Registro	ADD R1, R2	$R1 \leftarrow R1 + R2$
Directo	ADD R1, 100	$R1 \leftarrow R1 + M[100]$
Indirecto	ADD R1, (R2)	$R1 \leftarrow R1 + M[R2]$
Desplazamiento / Relativo	ADD R1, 8(R2)	$R1 \leftarrow R1 + M[R2+8]$



Contenido del capítulo

- Repertorio de instrucciones y ejecución
 - Importancia de una instrucción y juego de instrucciones
 - Tratamiento de interrupciones
 - Modos de direccionamiento
- Bibliografía

Bibliografía

- Patterson y Hennessy: Estructura y Diseño de Computadores: Capítulos 2 y 4.
- Prieto, Lloris, Torres: Introducción a la Informática: Capítulos 5, 6 y 7.
- Murdocca y Heuring: Principios de Arquitectura de Computadoras: Capítulos 4 y 6.